

Projekt 1.3 — Basic Switch Configuration

1. Cel projektu

Celem projektu było wykonanie podstawowej konfiguracji przełącznika Cisco oraz zabezpieczenie dostępu administracyjnego do urządzenia.

W ramach projektu skonfigurowano:

- nazwę urządzenia,
- lokalnego użytkownika,
- uwierzytelnianie przez port konsolowy,
- hasło do trybu uprzywilejowanego,
- komunikat ostrzegawczy MOTD,
- zapis konfiguracji.

2. Wykorzystane urządzenia

- 1 × Cisco Switch
- 1 × PC

3. Topologia

PC1 — Console — SW-Office

Do konfiguracji wykorzystano połączenie konsolowe. Na tym etapie nie było wymagane przypisanie adresu IP do przełącznika.

4. Konfiguracja przełącznika

Konfigurację rozpoczęto od przejścia do trybu uprzywilejowanego:

```
Switch> enable
Switch#
```

Następnie przełączono się do trybu konfiguracji globalnej:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)#
```

4.1. Konfiguracja hostname

Przełącznikowi nadano nazwę `SW-Office` :

```
Switch(config)# hostname SW-Office  
SW-Office(config)#
```

Zmiana nazwy ułatwia identyfikację urządzenia podczas pracy z wieloma urządzeniami sieciowymi.

4.2. Utworzenie lokalnego użytkownika

Utworzono lokalne konto użytkownika przeznaczone do administracji urządzeniem:

```
SW-Office(config)# username Helpdesk_user1 privilege 15 secret <HASŁO>
```

Zastosowanie `secret` powoduje, że hasło jest przechowywane w konfiguracji w postaci zaszyfrowanej/zhashowanej, zamiast jako tekst jawny.

4.3. Konfiguracja uwierzytelniania przez konsolę

Następnie przełączono się do konfiguracji linii konsolowej:

```
SW-Office(config)# line console 0  
SW-Office(config-line)#
```

Włączono korzystanie z lokalnej bazy użytkowników:

```
SW-Office(config-line)# login local
```

Dzięki temu podczas logowania przez port Console urządzenie wymaga podania nazwy użytkownika oraz hasła zapisanych w lokalnej bazie.

4.4. Zabezpieczenie trybu uprzywilejowanego

Po opuszczeniu konfiguracji linii konsolowej:

```
SW-Office(config-line)# exit  
SW-Office(config)#
```

Skonfigurowano zabezpieczenie dostępu do trybu uprzywilejowanego:

```
SW-Office(config)# enable secret <HASŁO>
```

Hasło `enable secret` zabezpiecza przejście z trybu User EXEC:

```
SW-Office>
```

do trybu Privileged EXEC:

```
SW-Office#
```

4.5. Konfiguracja komunikatu MOTD

Skonfigurowano komunikat ostrzegawczy wyświetlany podczas nawiązywania połączenia z urządzeniem:

```
SW-Office(config)# banner motd #AUTHORIZED ACCESS ONLY!#
```

Komunikat informuje użytkownika, że dostęp do urządzenia jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawnionych.

4.6. Zapis konfiguracji

Po zakończeniu konfiguracji zapisano konfigurację działającą (`running-config`) do konfiguracji startowej (`startup-config`):

```
SW-Office(config)# end  
SW-Office# copy running-config startup-config
```

Konfiguracja została dzięki temu zachowana również po ponownym uruchomieniu urządzenia.

5. Weryfikacja konfiguracji

Poprawność konfiguracji zweryfikowano za pomocą polecenia:

```
SW-Office# show running-config
```

Sprawdzono między innymi:

- hostname `SW-Office`,
- obecność lokalnego użytkownika,
- konfigurację `line console 0`,
- `login local`,
- `enable secret`,
- banner MOTD.

Dodatkowo wykonano ponowne połączenie z przełącznikiem przez port Console.

Podczas logowania wyświetlany był skonfigurowany banner oraz wymagane były dane lokalnego użytkownika.

Po zalogowaniu zweryfikowano możliwość przejścia do trybu uprzywilejowanego za pomocą:

```
SW-Office> enable  
SW-Office#
```

6. Wynik projektu

Projekt zakończył się sukcesem. Przełącznik został skonfigurowany oraz zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem poprzez konsolę.

W ramach projektu przećwiczono podstawową administrację urządzeniem Cisco z wykorzystaniem Cisco IOS CLI, w tym:

- konfigurację hostname,
- tworzenie lokalnych kont użytkowników,
- konfigurację `login local`,
- zabezpieczenie Privileged EXEC za pomocą `enable secret`,
- konfigurację banneru MOTD,
- zapis konfiguracji,
- weryfikację konfiguracji za pomocą `show running-config`.